

듀얼모드 미생물 전해전지 시스템을 통한 그린수소 및 바이오메탄 동시 생산 기술

단일 시스템에서 수소와 메탄을 선택적·동시 생산하는 혁신적 바이오에너지 솔루션

적용분야 / 제품

H₂ 그린수소 생산장치



유기성 폐자원을 활용해
고순도 수소를 생산하는
친환경 에너지 시스템

바이오메탄 생산장치



탄소 네거티브 공정으로
바이오메탄을 생산하여
기존 천연가스 인프라 활용

하이탄 연료 제조 시스템

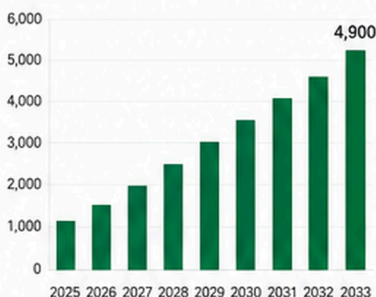


생산된 수소와 메탄을 혼합해
효율적이고 저탄소 하이탄
연료를 제조

시장현황

Global Renewable Energy Market

(Billion USD)



CAGR
14.7%

2033년 시장규모
4,900,000,000,000
USD

출처: Renewable Energy Market To Reach \$4,860.85 Billion By 2033 (2026)

기술개요



단일 및 이중 챔버를 결합한 듀얼모드 미생물 전해전지
시스템으로 수소 및 메탄 선택적 또는 동시 생산 가능



미생물 산화전극과 두 개의 환원전극의 전기적 연결 상태를
회로부를 통해 선택적으로 전환하여 다양한 운전 모드 구현



유기성 기질 산화 시 발생하는 이산화탄소를 메탄 생성에
재활용하여 탄소 배출 저감 및 에너지 회수 효율 향상

핵심 차별성



하나의 시스템 내에서 수소 생산, 메탄 생산, 동시 생산 모드를
전기적 연결 상태 변경만으로 구현



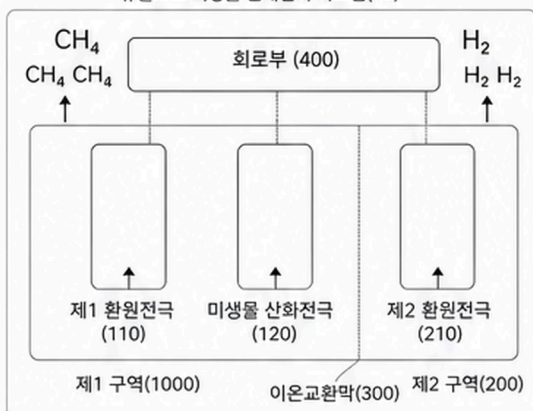
각 환원전극에 독립적인 전위 제어가 가능하여 바이오메탄과
그린수소 생산 효율 및 비용을 최적화 가능



생산된 수소와 메탄을 별도 설비 없이 혼합해 하이탄 연료로
직접 활용할 수 있는 통합 시스템 제공

대표도면

듀얼모드 미생물 전해전지 시스템(10)



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 MEC 시스템은 수소 또는 메탄 생산 중 하나에 특화되어
생산 가스 변경 시 반응기 구조 변경 필요
- 유기성 기질 산화 과정에서 발생하는 이산화탄소 대부분이
외부로 배출되어 탄소 재활용이 미흡



기술적 우위

- 회로부의 전기적 연결 상태 전환만으로 다양한 생산 모드
전환이 가능해 운전 유연성 및 활용성 극대화
- 탄소 네거티브 공정으로 이산화탄소를 메탄으로 전환하여
친환경적이며 지속 가능한 청정연료 생산 가능

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호	출원일자
단일 및 이중 챔버를 결합한 듀얼모드 미생물 전해전지를 이용한 그린수소 및 바이오메탄 동시 생산 기술	10-2026-0142746	2026.07.29



문의처

부산대학교산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr